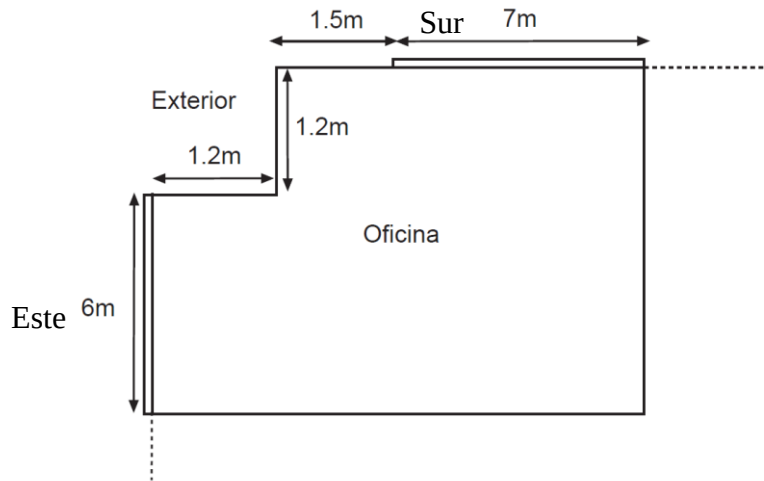


Apellidos:.....Nombre:.....

1.1) Se desea dimensionar una instalación de refrigeración a las 15:00h solares del mes de julio, en una oficina situada en la esquina y en la última planta de un edificio situado en Cáceres. La humedad relativa en el interior es del 50%, y del 80% en el exterior. La planta inferior está climatizada, así como las habitaciones que rodean la oficina. El plano de la oficina se detalla en la siguiente figura:



Altura de la oficina: 3 m. Altura ventanas: 1,8 m. Ancho de las ventanas: 1,2 m 1,2 m y 1,5 m
 $\gamma = 0,8$ factor de simultaneidad. $U_{\text{ventanas}} = 4 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $c_{\text{paire}} = 1,02 \text{ kJ/kgK}$. $h_{\text{fgaire}} = 2501,3 \text{ kJ/kg}$. $\rho_{\text{paire}} = 1,2 \text{ kg/m}^3$.

La composición del muro exterior y techo aparece en la siguiente tabla:

Paredes exteriores		Techo	
Composición	Espesor (m)	Composición	Espesor (m)
Mortero de cemento $k = 1,4 \text{ W/mK}$	0,012	Pavimento (hormigón con áridos sin vibrar) $k = 1,16 \text{ W/mK}$	0,06
Ladrillo macizo $R_t = 0,06 \text{ m}^2\text{K/W}$	0,053	Bovedilla cerámica doble (distancia < 45) $R_t = 0,21 \text{ m}^2\text{K/W}$	0,2
Fibra de vidrio (Tipo II) $k = 0,037 \text{ W/mK}$	0,04	Poliestireno expandido Tipo V $k = 0,033 \text{ W/mK}$	0,07
Ladrillo hueco $R_t = 0,07 \text{ m}^2\text{K/W}$	0,04	Enlucido de yeso $k = 0,3 \text{ W/mK}$	0,02
Enlucido de yeso $k = 0,3 \text{ W/mK}$	0,015		

Determine: 1- Propiedades del aire interior y exterior
 2- Resistencias térmicas del muro exterior y del techo
 3- Cargas térmicas de transmisión en techo, muro y ventanas
 4- Cargas sensibles y latentes por ventilación
 5- Carga térmica total, como suma de las cargas de los apartados anteriores, en función de la ocupación de la oficina

Nota: No interpole ninguna de las tablas que se utilicen, aproxime al valor entero más cercano.

Apellidos:.....Nombre:.....

1.2) Se dispone de un sistema de refrigeración de efecto frigorífico, basado en la tecnología de doble compresión que trabaja con el refrigerante R-134a. Las presiones de trabajo son:

- Evaporador: 1,6 bar
- Cámara Flash: 6 bar
- Condensador: 14 bar
- COP = 3

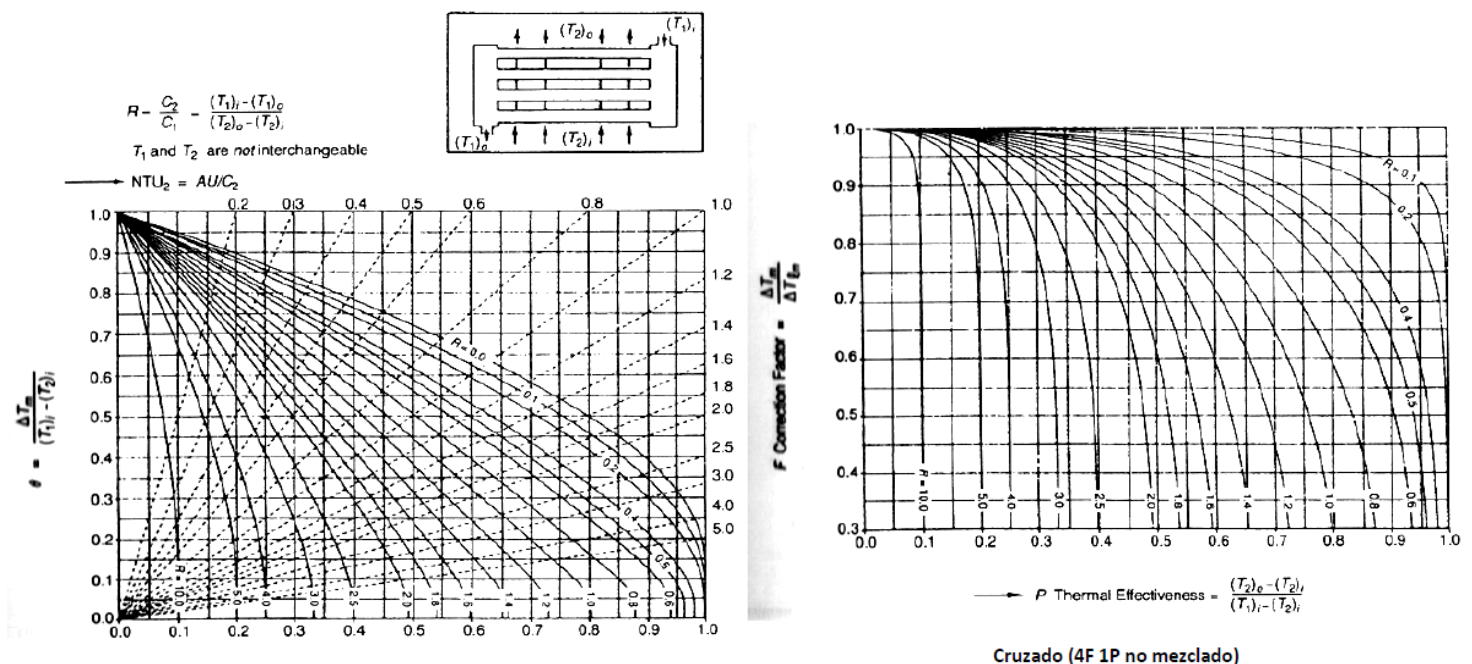
Se sabe que el compresor de baja presión es isoentrópico y que no existen pérdidas de presión a través de los intercambiadores. El fluido a la salida de los intercambiadores está saturado.

Determine:

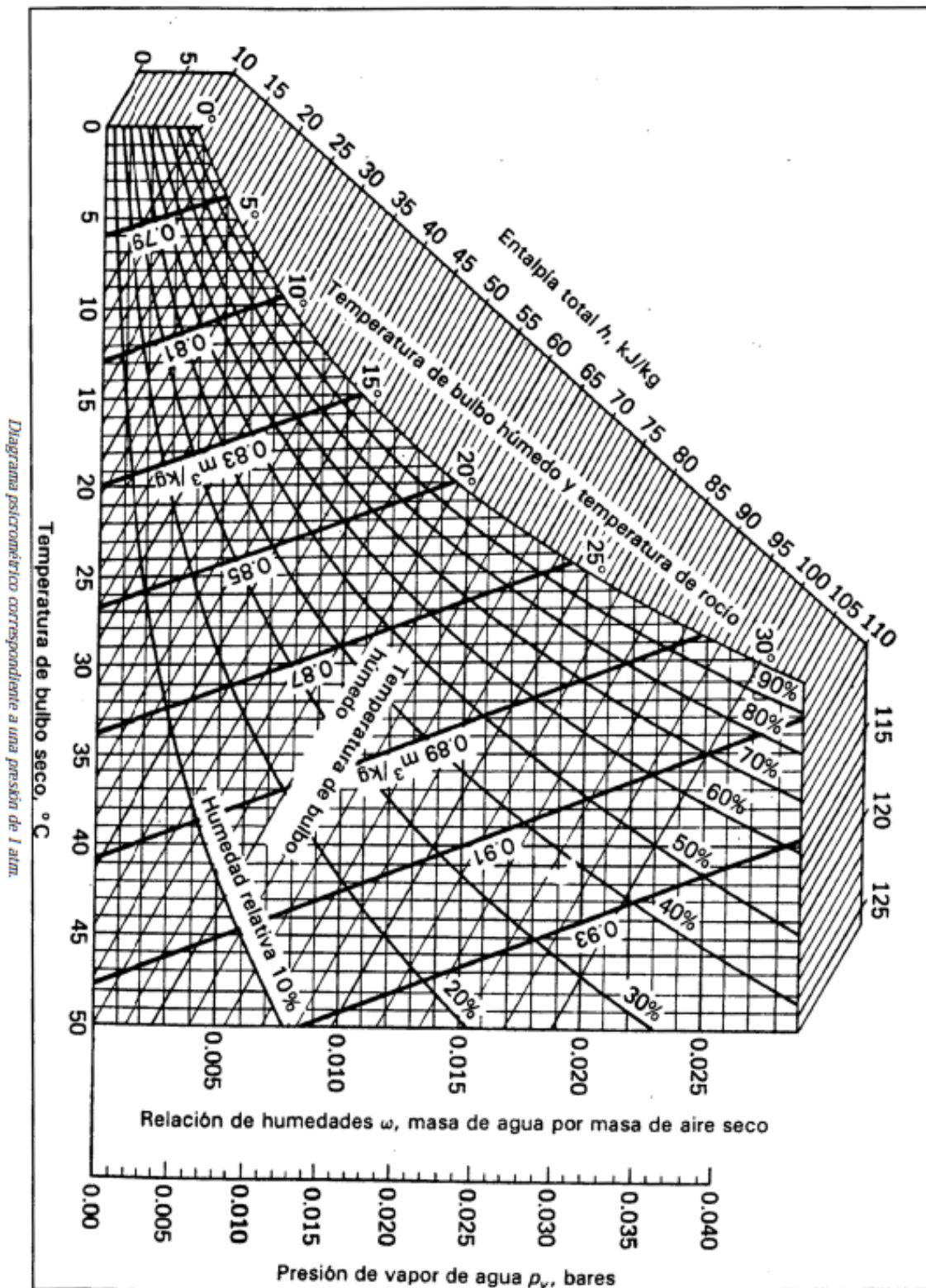
1. Porcentaje de refrigerante separado en la cámara flash
2. Expresión que relacione la potencia neta consumida por los compresores, como función únicamente del número de personas que ocupan la oficina
3. En el caso de estar 5 personas en la oficina. Calcule el flujo másico de refrigerante necesario y el rendimiento del compresor de alta presión

1.3) El intercambiador de calor dentro del evaporador es un intercambiador de calor de flujo cruzado de cuatro filas y un solo paso del flujo por el evaporador. En un momento determinado del día, la oficina se encuentra ocupada por 5 personas y un termopar determina que la temperatura de salida del aire en el intercambiador es de 18,3°C. En este caso concreto y asumiendo estado estacionario calcule:

1. Número de tubos del intercambiador que permiten mantener las condiciones de confort, sabiendo que el intercambiador tiene un coeficiente global de transferencia de calor $U=600\text{W/m}^2\text{K}$ (del lado externo), que el diámetro exterior de los tubos es 6 mm y que la longitud del intercambiador es de 1m
2. En las condiciones de trabajo del apartado anterior, sabiendo que el coeficiente convectivo local externo en la última fila de tubos es $1250\text{ W/m}^2\text{K}$. Determine si se produce condensación sobre los tubos, si la temperatura de rocío en este caso es de 7°C.



Apellidos:.....Nombre:.....



Solución: carga total: $860 + 575.75 \cdot n^\circ$ personas [W]; gasto refrigerante: 0.0316 kg/s; número de intercambiadores de calor: 12; sí condensa.

Cargas térmicas

1) Propiedades del aire interior y exterior

Condiciones interiores:

$$NPE = 5\%; T_s = 26^0C; \varphi_i = 0.5; \text{del psicrométrico } w_i = 0.011$$

Condiciones exteriores:

$$\varphi_e = 0.8; \text{de las tablas, } T_e = 33.8^0C; \text{del psicrométrico, } w_e = 0.027$$

2) Resistencias térmicas del muro exterior y del techo

Muro

$$R_{Tmortero} = \frac{0.012}{1.4}; R_{Tlmacizo} = 0.06; R_{Tfibra} = \frac{0.04}{0.037}; R_{Tlhueco} = 0.07; R_{Tenlucido} = \frac{0.015}{0.3}; R_{Te} = 0.04; R_{Ti} = 0.13; R_{TTotal} = 1.44m^2K/W$$

Techo

$$R_{Tpavimento} = \frac{0.06}{1.16}; R_{TBovedilla} = 0.21; R_{TPoli} = \frac{0.07}{0.033}; R_{Tenlucido} = \frac{0.02}{0.3}; R_{Te} = 0.04; R_{Ti} = 0.17; R_{TTotal} = 2.659m^2K/W$$

3) Cargas térmicas de transmisión en techo, muro y ventanas

$$\text{Techo: } Q_{techo} = U \cdot A \cdot \Delta T_{corr}; U = \frac{1}{R_T} = \frac{0.375W}{m^2K}; A = 68.4m^2; \Delta T_{techo} = 17.2^0C (\text{Corrección } \Delta T_e \text{ método simplificado, que se usa para techo, sur y este});$$

$$\begin{aligned} &\text{Nueva corrección teniendo en cuenta OMD} = 13.6) \\ &(T_{se, max, NP} - T_{SL} = 7.8^0C). \text{ Corrección} \\ &= -1.6 (\text{que se usa para techo, sur y este}) \\ &\Delta T_{corr} = 17.2 - 1.6 = 15.6^0C \\ &Q_{Techo} = 400.14W \end{aligned}$$

$$\text{Muro sur: } Q_{muroSur} = \frac{0.694W}{m^2K} \cdot 24.24m^2 \cdot 6.7K = 112.7W$$

$$\text{Muro este: } Q_{muroEste} = \frac{0.694W}{m^2K} \cdot 19.44m^2 \cdot 9.5K = 128.16$$

$$\text{Ventanas: } Q_{ventanas} = \frac{4W}{m^2K} \cdot 7.02m^2 \cdot (33.8^0C - 26^0C) = 219W$$

4) Cargas sensibles y latentes por ventilación

$$Q_{sens} = \dot{Q}_{vent} \cdot \rho \cdot c_{paire} \cdot (T_e - T_s) \cdot \gamma \cdot N; IDA = 2 \rightarrow \dot{Q}_{vent} = 12.5dm^3/pers \cdot s$$

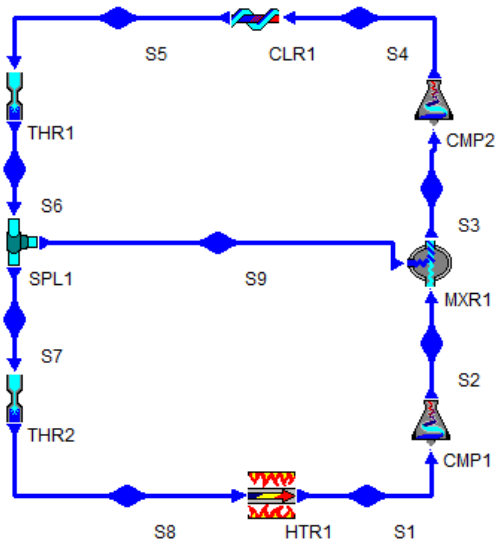
$$Q_{sens} = 95.47 \cdot N W$$

$$Q_{lat} = \dot{Q}_{vent} \cdot \rho \cdot h_{fg} \cdot (w_e - w_s) \cdot \gamma \cdot N = 480.25 \cdot N W$$

$$5) \quad Q_{Total} = 860 + 575.72 \cdot N \text{ [W]}$$

Compresión mecánica

$$P_{evap} = 1.6 \text{ bar}; P_{cond} = 14 \text{ bar}; P_{flash} = 6 \text{ bar}$$



$$h_1 = \frac{237.97 \text{ KJ}}{\text{kg}}; \quad h_2 = \frac{265 \text{ KJ}}{\text{kg}}; \quad h_5 = \frac{125.26 \text{ KJ}}{\text{kg}}; \quad h_6 = h_5; \quad h_7 = 19.48 \frac{\text{KJ}}{\text{kg}}; \quad h_8 = 79.48 \frac{\text{KJ}}{\text{kg}}; \quad h_9 = 259.19 \frac{\text{KJ}}{\text{kg}}$$

1)

$$X = 25.47\%; h_3 = 263.25 \text{ KJ/kg}$$

2)

$$W_{neta} = 286.67 + 191.9 \cdot N$$

3)

$$\dot{m} = 0.0316 \frac{\text{kg}}{\text{s}}; \eta_{compAP} = 85\%$$

Intercambiador

1)

$$Q = UA \cdot F \cdot \Delta T_{ml}; F = 1; U = 600 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{K}}; T_{ref} = -15.52; T_{ain} = 26^\circ \text{C}; T_{ao} = 18.3^\circ \text{C}; \Delta T_{ml} = 37.63 \text{ K}$$

En este caso con $N = 5$, $Q = 3738.6 \text{ W}$

$$A = 0.165m^2$$

$$N_t = \frac{A}{\pi \cdot d_o \cdot L_s} \sim 12$$

2)

$$q'' = U(T_{ao} - T_{ref}) = h(T_{ao} - T_{pared});$$

$$T_{pared} = 2^0C \text{ por lo tanto sí que condensa}$$